Matematyka — zestawy 043–052

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 043 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(11) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 111/100 B. 10/9 C. 37/33 D. 109/99

2. Oblicz 1/3 − 3/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/12 B. 7/12 C. -1/12 D. -5/12

3. Cenę towaru 1000 zł podwyższono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 876,00 zł B. 875,00 zł C. 895,00 zł D. 885,00 zł

4. Oblicz (3^2 · 3^6) / 3^5.

A. 28 B. 81 C. 9 D. 27

5. Uprość √63 + √847.

A. 14√7 B. 13√7 C. 15√7 D. 16√7

6. Rozwiąż równanie 8x − 1 = 5x + 5.

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

7. Za 4 jednakowych zeszytów zapłacono 100 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 376 zł B. 375 zł C. 350 zł D. 400 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 145 cm, a jedna z przyprostokątnych 105 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 102 cm B. 100 cm C. 101 cm D. 103 cm

9. Punkt P = (-11, 9) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (11, 9) B. (-11, -9) C. (-11, 9) D. (11, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-19, 8) i B = (-1, 8)?

A. y = 8 B. x = -11 C. x = -9 D. x = -10

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 17 cm i 24 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 289π cm² B. 288π cm² C. 287π cm² D. 290π cm²

12. Punkt P jest odległy o 25 cm od środka okręgu o promieniu 15 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 23 cm B. 22 cm C. 20 cm D. 21 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 48-kąta wypukłego?

A. 8100° B. 8280° C. 8640° D. 8460°

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 2 niebieskich i 19 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 19/39 B. 2/39 C. 6/13 D. 37/39

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 17, 20, 17, 22 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 15 B. 13 C. 14 D. 16

16. Trójkąt ma bok długości 23 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 28 cm. Jakie jest jego pole?

A. 324 cm² B. 644 cm² C. 323 cm² D. 322 cm²

17. Dla liczby 397 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 28 cm i 45 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 53 cm; (B) jego obwód wynosi 148 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 044 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(88) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 89/99 B. 29/33 C. 8/9 D. 22/25

2. Oblicz 6/9 + 3/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 53/30 B. 34/15 C. 19/15 D. 8/5

3. Cenę towaru 500 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 390,00 zł B. 380,00 zł C. 381,00 zł D. 400,00 zł

4. Oblicz (4^4 · 4^4) / 4^4.

A. 64 B. 257 C. 1024 D. 256

5. Uprość √75 + √432.

A. 18√3 B. 17√3 C. 16√3 D. 19√3

6. Rozwiąż równanie 11x − 22 = 6x − 27.

A. 1 B. -2 C. 0 D. -1

7. Za 17 jednakowych zeszytów zapłacono 680 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 440 zł B. 520 zł C. 481 zł D. 480 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 52 cm, a jedna z przyprostokątnych 48 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 20 cm B. 21 cm C. 23 cm D. 22 cm

9. Punkt P = (5, 5) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (5, 5) B. (5, -5) C. (-5, -5) D. (-5, 5)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-23, -15) i B = (5, -15)?

A. x = -8 B. y = -15 C. x = -9 D. x = -10

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 36 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 674π cm² B. 671π cm² C. 673π cm² D. 672π cm²

12. Punkt P jest odległy o 25 cm od środka okręgu o promieniu 20 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 16 cm B. 15 cm C. 18 cm D. 17 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 91 bokach?

A. 4006 B. 4005 C. 4007 D. 4004

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 19 niebieskich i 6 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 19/43 B. 17/43 C. 18/43 D. 6/43

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 17, 23, 17, 21 i x jest równa 24. Ile wynosi x?

A. 44 B. 41 C. 43 D. 42

16. Trójkąt ma pole 405 cm², a jeden z jego boków ma 15 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 55 cm B. 54 cm C. 57 cm D. 56 cm

17. Dla liczby 6380 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 32 cm i 126 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 131 cm; (B) jego obwód wynosi 316 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 045 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(65) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 53/20 B. 8/3 C. 262/99 D. 263/99

2. Oblicz 5/7 − 4/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 23/42 B. 17/14 C. 3/14 D. 5/7

3. Cenę towaru 4100 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3464,00 zł B. 3444,00 zł C. 3454,00 zł D. 3445,00 zł

4. Oblicz (3^1 · 3^5) / 3^1.

A. 81 B. 729 C. 244 D. 243

5. Uprość √896 + √56.

A. 12√14 B. 9√14 C. 10√14 D. 11√14

6. Rozwiąż równanie 6x + 12 = 5x + 9.

A. -2 B. -1 C. -4 D. -3

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 336 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 72 zł B. 48 zł C. 24 zł D. 49 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 41 cm, a jedna z przyprostokątnych 40 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 12 cm B. 9 cm C. 11 cm D. 10 cm

9. Punkt P = (4, -10) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (4, -10) B. (4, 10) C. (-4, 10) D. (-4, -10)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (4, 19) i B = (28, 19)?

A. x = 15 B. x = 17 C. y = 19 D. x = 16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 4 cm i 12 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 128π cm² B. 130π cm² C. 129π cm² D. 131π cm²

12. Punkt P jest odległy o 116 cm od środka okręgu o promieniu 80 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 85 cm B. 84 cm C. 87 cm D. 86 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 75-kąta wypukłego?

A. 12960° B. 13140° C. 13500° D. 13320°

14. W pudełku są 8 kule czerwone, 2 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 4/13 B. 8/13 C. 12/13 D. 1/13

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 10, 6, 11, 3 i x jest równa 10. Ile wynosi x?

A. 21 B. 20 C. 22 D. 19

16. Trójkąt ma bok długości 31 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 40 cm. Jakie jest jego pole?

A. 1240 cm² B. 620 cm² C. 621 cm² D. 622 cm²

17. Dla liczby 2730 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 32 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 69 cm; (B) jego obwód wynosi 184 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 046 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(12) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 53/25 B. 211/99 C. 70/33 D. 19/9

2. Oblicz 2/7 + 3/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 43/28 B. 29/28 C. 57/28 D. 115/84

3. Cenę towaru 4300 zł podwyższono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4310,00 zł B. 4300,00 zł C. 4320,00 zł D. 4301,00 zł

4. Oblicz (2^7 · 2^4) / 2^6.

A. 64 B. 33 C. 32 D. 16

5. Uprość √1134 + √2016.

A. 20√14 B. 22√14 C. 21√14 D. 23√14

6. Rozwiąż równanie 8x + 6 = 2x − 36.

A. -6 B. -5 C. -8 D. -7

7. Za 17 jednakowych zeszytów zapłacono 255 zł. Ile kosztuje 13 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 195 zł B. 196 zł C. 180 zł D. 210 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 37 cm, a jedna z przyprostokątnych 35 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 12 cm B. 13 cm C. 14 cm D. 15 cm

9. Punkt P = (-3, 10) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (3, -10) B. (-3, -10) C. (-3, 10) D. (3, 10)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-8, -13) i B = (0, -13)?

A. y = -13 B. x = -3 C. x = -5 D. x = -4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 819π cm² B. 820π cm² C. 822π cm² D. 821π cm²

12. Punkt P jest odległy o 123 cm od środka okręgu o promieniu 120 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 27 cm B. 30 cm C. 28 cm D. 29 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 5-kąta wypukłego?

A. 720° B. 540° C. 360° D. 900°

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 8 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 5/14 B. 5/7 C. 2/7 D. 19/28

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 14, 9, 13 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 10 B. 11 C. 9 D. 8

16. Trójkąt ma pole 54 cm², a jeden z jego boków ma 9 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 14 cm B. 12 cm C. 15 cm D. 13 cm

17. Dla liczby 3863 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 56 cm i 90 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 106 cm; (B) jego obwód wynosi 294 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 047 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(67) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 5/3 B. 166/99 C. 167/100 D. 167/99

2. Oblicz 3/11 − 6/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -2/33 B. 20/33 C. -13/33 D. 7/66

3. Cenę towaru 3400 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2621,00 zł B. 2602,00 zł C. 2601,00 zł D. 2611,00 zł

4. Oblicz (5^1 · 5^5) / 5^5.

A. 1 B. 25 C. 5 D. 6

5. Uprość √567 + √112.

A. 13√7 B. 15√7 C. 12√7 D. 14√7

6. Rozwiąż równanie 11x + 21 = 4x + 7.

A. -2 B. 0 C. -1 D. -3

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 400 zł. Ile kosztuje 19 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 760 zł B. 720 zł C. 800 zł D. 761 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 116 cm, a jedna z przyprostokątnych 80 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 84 cm B. 85 cm C. 87 cm D. 86 cm

9. Punkt P = (5, -15) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (5, 15) B. (5, -15) C. (-5, -15) D. (-5, 15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (0, 12) i B = (20, 12)?

A. y = 12 B. x = 10 C. x = 9 D. x = 11

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 7 cm i 9 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 35π cm² B. 32π cm² C. 34π cm² D. 33π cm²

12. Punkt P jest odległy o 52 cm od środka okręgu o promieniu 48 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 21 cm B. 22 cm C. 20 cm D. 23 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 83-kąta wypukłego?

A. 14940° B. 14760° C. 14400° D. 14580°

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 10 niebieskich i 9 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 9/26 B. 5/13 C. 3/13 D. 7/26

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 15, 7, 20, 2 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 20 B. 23 C. 21 D. 22

16. Trójkąt ma pole 910 cm², a jeden z jego boków ma 35 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 55 cm B. 52 cm C. 53 cm D. 54 cm

17. Dla liczby 679 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 10 cm i 24 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 26 cm; (B) jego obwód wynosi 68 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 048 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(98) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 149/50 B. 3 C. 296/99 D. 295/99

2. Oblicz 3/6 + 3/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 13/10 B. 4/5 C. 17/15 D. 9/5

3. Cenę towaru 3400 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2672,00 zł B. 2662,00 zł C. 2653,00 zł D. 2652,00 zł

4. Oblicz (7^5 · 7^3) / 7^4.

A. 343 B. 2402 C. 2401 D. 16807

5. Uprość √500 + √500.

A. 20√5 B. 22√5 C. 19√5 D. 21√5

6. Rozwiąż równanie 10x + 14 = 9x + 18.

A. 3 B. 6 C. 4 D. 5

7. Za 16 jednakowych zeszytów zapłacono 480 zł. Ile kosztuje 9 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 300 zł B. 270 zł C. 271 zł D. 240 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 12 cm i 16 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 23 cm B. 22 cm C. 21 cm D. 20 cm

9. Punkt P = (3, 14) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (3, 14) B. (-3, 14) C. (-3, -14) D. (3, -14)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-8, -15) i B = (16, -15)?

A. x = 3 B. x = 4 C. y = -15 D. x = 5

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 12 cm i 26 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 535π cm² B. 532π cm² C. 533π cm² D. 534π cm²

12. Punkt P jest odległy o 41 cm od środka okręgu o promieniu 9 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 43 cm B. 40 cm C. 41 cm D. 42 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 44-kąta wypukłego?

A. 7380° B. 7920° C. 7560° D. 7740°

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 5 niebieskich i 5 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/2 B. 1/4 C. 7/10 D. 3/4

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 18, 13, 3, 23 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 19 B. 20 C. 17 D. 18

16. Trójkąt ma bok długości 3 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 32 cm. Jakie jest jego pole?

A. 49 cm² B. 48 cm² C. 96 cm² D. 50 cm²

17. Dla liczby 9384 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 65 cm i 72 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 98 cm; (B) jego obwód wynosi 274 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 049 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(93) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 193/100 B. 193/99 C. 64/33 D. 191/99

2. Oblicz 3/7 + 11/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 155/84 B. 47/28 C. 197/84 D. 113/84

3. Cenę towaru 600 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 288,00 zł B. 298,00 zł C. 308,00 zł D. 289,00 zł

4. Oblicz (4^4 · 4^3) / 4^2.

A. 256 B. 4096 C. 1024 D. 1025

5. Uprość √50 + √242.

A. 17√2 B. 15√2 C. 18√2 D. 16√2

6. Rozwiąż równanie 11x − 17 = 2x − 35.

A. -1 B. 0 C. -3 D. -2

7. Za 16 jednakowych zeszytów zapłacono 592 zł. Ile kosztuje 3 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 111 zł B. 148 zł C. 74 zł D. 112 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 101 cm, a jedna z przyprostokątnych 99 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 21 cm B. 23 cm C. 20 cm D. 22 cm

9. Punkt P = (-14, 8) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (14, 8) B. (-14, 8) C. (14, -8) D. (-14, -8)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (13, -9) i B = (27, -9)?

A. x = 19 B. x = 20 C. y = -9 D. x = 21

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 4 cm i 37 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1353π cm² B. 1356π cm² C. 1355π cm² D. 1354π cm²

12. Punkt P jest odległy o 109 cm od środka okręgu o promieniu 60 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 93 cm B. 92 cm C. 91 cm D. 94 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 98 bokach?

A. 4658 B. 4656 C. 4655 D. 4657

14. W pudełku są 2 kule czerwone, 14 niebieskich i 17 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 14/33 B. 2/33 C. 17/33 D. 19/33

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 8, 4, 17 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 13 B. 12 C. 14 D. 11

16. Trójkąt ma bok długości 32 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 8 cm. Jakie jest jego pole?

A. 128 cm² B. 256 cm² C. 129 cm² D. 130 cm²

17. Dla liczby 7983 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 6 cm i 8 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 10 cm; (B) jego obwód wynosi 28 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 050 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(87) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 8/9 B. 87/100 C. 86/99 D. 29/33

2. Oblicz 2/5 − 2/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 11/15 B. -4/15 C. 1/15 D. 7/30

3. Cenę towaru 2300 zł podwyższono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1726,00 zł B. 1725,00 zł C. 1745,00 zł D. 1735,00 zł

4. Oblicz (5^6 · 5^5) / 5^7.

A. 3125 B. 625 C. 125 D. 626

5. Uprość √147 + √243.

A. 15√3 B. 17√3 C. 16√3 D. 18√3

6. Rozwiąż równanie 11x − 9 = 10x − 10.

A. 0 B. 1 C. -2 D. -1

7. Za 19 jednakowych zeszytów zapłacono 741 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 429 zł B. 469 zł C. 468 zł D. 507 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 3 cm i 4 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 5 cm B. 8 cm C. 6 cm D. 7 cm

9. Punkt P = (15, -7) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (15, 7) B. (15, -7) C. (-15, -7) D. (-15, 7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (19, -17) i B = (21, -17)?

A. x = 20 B. x = 21 C. y = -17 D. x = 19

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 24 cm i 37 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 796π cm² B. 794π cm² C. 795π cm² D. 793π cm²

12. Punkt P jest odległy o 17 cm od środka okręgu o promieniu 8 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 15 cm B. 16 cm C. 17 cm D. 18 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 73-kąta wypukłego?

A. 12780° B. 13140° C. 12960° D. 12600°

14. W pudełku są 6 kule czerwone, 12 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 3/13 B. 4/13 C. 5/26 D. 6/13

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 4, 24, 25 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 16 B. 18 C. 19 D. 17

16. Trójkąt ma pole 20 cm², a jeden z jego boków ma 5 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 11 cm B. 9 cm C. 10 cm D. 8 cm

17. Dla liczby 2378 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 25 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 66 cm; (B) jego obwód wynosi 170 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 051 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(56) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 19/33 B. 14/25 C. 5/9 D. 56/99

2. Oblicz 5/6 − 11/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 11/12 B. 1/4 C. -1/12 D. 5/12

3. Cenę towaru 1000 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1081,00 zł B. 1090,00 zł C. 1100,00 zł D. 1080,00 zł

4. Oblicz (5^1 · 5^1) / 5^1.

A. 6 B. 25 C. 5 D. 1

5. Uprość √1573 + √52.

A. 12√13 B. 15√13 C. 13√13 D. 14√13

6. Rozwiąż równanie 11x − 21 = 8x + 0.

A. 9 B. 7 C. 8 D. 6

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 320 zł. Ile kosztuje 7 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 320 zł B. 240 zł C. 280 zł D. 281 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 73 cm, a jedna z przyprostokątnych 55 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 51 cm B. 50 cm C. 49 cm D. 48 cm

9. Punkt P = (2, -6) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-2, -6) B. (2, 6) C. (-2, 6) D. (2, -6)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (4, -1) i B = (18, -1)?

A. x = 12 B. x = 11 C. x = 10 D. y = -1

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 24 cm i 29 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 268π cm² B. 267π cm² C. 266π cm² D. 265π cm²

12. Punkt P jest odległy o 39 cm od środka okręgu o promieniu 36 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 15 cm B. 16 cm C. 18 cm D. 17 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 87 bokach?

A. 3654 B. 3657 C. 3656 D. 3655

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 20 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 2/5 B. 29/50 C. 3/5 D. 3/10

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 2, 5, 9, 7 i x jest równa 10. Ile wynosi x?

A. 29 B. 26 C. 28 D. 27

16. Trójkąt ma pole 759 cm², a jeden z jego boków ma 33 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 47 cm B. 49 cm C. 48 cm D. 46 cm

17. Dla liczby 2430 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 60 cm i 63 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 87 cm; (B) jego obwód wynosi 248 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 052 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(76) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 274/99 B. 25/9 C. 69/25 D. 91/33

2. Oblicz 4/10 + 5/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 58/45 B. 131/90 C. 88/45 D. 43/45

3. Cenę towaru 700 zł obniżono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 336,00 zł B. 356,00 zł C. 346,00 zł D. 337,00 zł

4. Oblicz (6^6 · 6^3) / 6^6.

A. 217 B. 36 C. 1296 D. 216

5. Uprość √128 + √242.

A. 21√2 B. 20√2 C. 18√2 D. 19√2

6. Rozwiąż równanie 11x + 10 = 8x + 31.

A. 7 B. 9 C. 6 D. 8

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 48 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 91 zł B. 90 zł C. 96 zł D. 84 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 25 cm i 60 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 67 cm B. 66 cm C. 68 cm D. 65 cm

9. Punkt P = (4, -15) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-4, -15) B. (-4, 15) C. (4, -15) D. (4, 15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (3, 16) i B = (9, 16)?

A. x = 7 B. x = 5 C. x = 6 D. y = 16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 12 cm i 15 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 82π cm² B. 84π cm² C. 81π cm² D. 83π cm²

12. Punkt P jest odległy o 130 cm od środka okręgu o promieniu 126 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 32 cm B. 34 cm C. 35 cm D. 33 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 96 bokach?

A. 4465 B. 4467 C. 4466 D. 4464

14. W pudełku są 9 kule czerwone, 9 niebieskich i 13 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 9/31 B. 8/31 C. 13/31 D. 10/31

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 5, 15, 19, 12 i x jest równa 20. Ile wynosi x?

A. 49 B. 51 C. 48 D. 50

16. Trójkąt ma pole 456 cm², a jeden z jego boków ma 19 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 51 cm B. 48 cm C. 49 cm D. 50 cm

17. Dla liczby 6810 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 20 cm i 48 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 53 cm; (B) jego obwód wynosi 136 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 043 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: D 3: B 4: D 5: A 6: C 7: B 8: B 9: D 10: D 11: C 12: C 13: B 14: D 15: C 16: D 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 1,(11)$. Wtedy $100x - x = 110$, czyli $x = 10/9$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 4 - 3 \cdot 3)/(3 \cdot 4) = -5/12 = -5/12$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $1000 \cdot 125/100 = 1250{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1250{,}00 \cdot 70/100 = 875{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(2 + 6 - 5)} = 3^3 = 27$.

5. A — $\sqrt{63} = \sqrt{(3^2 \cdot 7)} = 3\sqrt{7}$, a $\sqrt{847} = 11\sqrt{7}$. Suma to $14\sqrt{7}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 5)x = 5 - (-1)$, czyli $3x = 6$. Stąd $x = 2$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $100/4 = 25$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 25 = 375$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 145^2 - 105^2 = 10000$. Długość jest dodatnia, więc $x = 100$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(11, -9)$.

10. D — Środek odcinka to $(-10, 8)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -10$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 24^2 - \pi \cdot 17^2 = (576 - 289)\pi = 287\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 25^2 - 15^2 = 400$, a $x = 20$ cm.

13. B — 48-kąt można podzielić na 46 trójkątów. Suma wynosi $(48 - 2) \cdot 180° = 8280°$.

14. D — Wszystkich kul jest $18 + 2 + 19 = 39$. Korzystnych jest 37. Zatem $P = 37/39 = 37/39$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 76, więc $x = 90 - 76 = 14$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $23 \cdot 28/2 = 322$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 97.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(28^2 + 45^2)} = 53$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (28 + 45) = 146$ cm.

Zestaw 044 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: B 4: D 5: B 6: D 7: D 8: A 9: D 10: C 11: B 12: B 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. C — Niech $x = 0,(88)$. Wtedy $100x - x = 88$, czyli $x = 8/9$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 5 + 3 \cdot 9)/(9 \cdot 5) = 57/45 = 19/15$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $500 \cdot 95/100 = 475{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $475{,}00 \cdot 80/100 = 380{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(4 + 4 - 4)} = 4^4 = 256$.

5. B — $\sqrt{75} = \sqrt{(5^2 \cdot 3)} = 5\sqrt{3}$, a $\sqrt{432} = 12\sqrt{3}$. Suma to $17\sqrt{3}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 6)x = -27 - (-22)$, czyli $5x = -5$. Stąd $x = -1$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $680/17 = 40$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 40 = 480$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 52^2 - 48^2 = 400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 20$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-5, 5)$.

10. C — Środek odcinka to $(-9, -15)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -9$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 36^2 - \pi \cdot 25^2 = (1296 - 625)\pi = 671\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 25^2 - 20^2 = 225$, a $x = 15$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 88 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $91 \cdot (91 - 3)/2 = 4004$.

14. C — Wszystkich kul jest $18 + 19 + 6 = 43$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/43 = 18/43$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 24 = 120$. Suma czterech znanych liczb to 78, więc $x = 120 - 78 = 42$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 405/15 = 54$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 17: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 80.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(32^2 + 126^2)} = 130$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (32 + 126) = 316$ cm.

Zestaw 045 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: B 4: D 5: C 6: D 7: B 8: B 9: D 10: D 11: A 12: B 13: B 14: C 15: B 16: B 17: A: P; B: F 18: A: F; B: P

1. D — Niech $x = 2,(65)$. Wtedy $100x - x = 263$, czyli $x = 263/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 8 - 4 \cdot 7)/(7 \cdot 8) = 12/56 = 3/14$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $4100 \cdot 120/100 = 4920{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4920{,}00 \cdot 70/100 = 3444{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(1 + 5 - 1)} = 3^5 = 243$.

5. C — $\sqrt{896} = \sqrt{(8^2 \cdot 14)} = 8\sqrt{14}$, a $\sqrt{56} = 2\sqrt{14}$. Suma to $10\sqrt{14}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 5)x = 9 - (12)$, czyli $1x = -3$. Stąd $x = -3$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $336/14 = 24$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 24 = 48$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 41^2 - 40^2 = 81$. Długość jest dodatnia, więc $x = 9$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-4, -10)$.

10. D — Środek odcinka to $(16, 19)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 16$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 12^2 - \pi \cdot 4^2 = (144 - 16)\pi = 128\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 116^2 - 80^2 = 7056$, a $x = 84$ cm.

13. B — 75-kąt można podzielić na 73 trójkątów. Suma wynosi $(75 - 2) \cdot 180° = 13140°$.

14. C — Wszystkich kul jest $8 + 2 + 16 = 26$. Korzystnych jest 24. Zatem $P = 24/26 = 12/13$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 10 = 50$. Suma czterech znanych liczb to 30, więc $x = 50 - 30 = 20$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $31 \cdot 40/2 = 620$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 12: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 30.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(32^2 + 60^2)} = 68$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (32 + 60) = 184$ cm.

Zestaw 046 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: B 3: B 4: C 5: C 6: D 7: A 8: A 9: B 10: D 11: A 12: A 13: B 14: B 15: C 16: B 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 2,(12)$. Wtedy $100x - x = 210$, czyli $x = 70/33$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 4 + 3 \cdot 7)/(7 \cdot 4) = 29/28 = 29/28$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $4300 \cdot 125/100 = 5375{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $5375{,}00 \cdot 80/100 = 4300{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(7 + 4 - 6)} = 2^5 = 32$.

5. C — $\sqrt{1134} = \sqrt{(9^2 \cdot 14)} = 9\sqrt{14}$, a $\sqrt{2016} = 12\sqrt{14}$. Suma to $21\sqrt{14}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 2)x = -36 - (6)$, czyli $6x = -42$. Stąd $x = -7$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $255/17 = 15$ zł, więc 13 zeszytów kosztuje $13 \cdot 15 = 195$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 37^2 - 35^2 = 144$. Długość jest dodatnia, więc $x = 12$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-3, -10)$.

10. D — Środek odcinka to $(-4, -13)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -4$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 9^2 = (900 - 81)\pi = 819\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 123^2 - 120^2 = 729$, a $x = 27$ cm.

13. B — 5-kąt można podzielić na 3 trójkątów. Suma wynosi $(5 - 2) \cdot 180° = 540°$.

14. B — Wszystkich kul jest $10 + 8 + 10 = 28$. Korzystnych jest 20. Zatem $P = 20/28 = 5/7$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 61, więc $x = 70 - 61 = 9$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 54/9 = 12$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 20: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 63.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(56^2 + 90^2)} = 106$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (56 + 90) = 292$ cm.

Zestaw 047 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: C 3: C 4: C 5: A 6: A 7: A 8: A 9: A 10: B 11: B 12: C 13: D 14: D 15: C 16: B 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 1,(67)$. Wtedy $100x - x = 166$, czyli $x = 166/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 9 - 6 \cdot 11)/(11 \cdot 9) = -39/99 = -13/33$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $3400 \cdot 85/100 = 2890{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2890{,}00 \cdot 90/100 = 2601{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(1 + 5 - 5)} = 5^1 = 5$.

5. A — $\sqrt{567} = \sqrt{(9^2 \cdot 7)} = 9\sqrt{7}$, a $\sqrt{112} = 4\sqrt{7}$. Suma to $13\sqrt{7}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 4)x = 7 - (21)$, czyli $7x = -14$. Stąd $x = -2$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $400/10 = 40$ zł, więc 19 zeszytów kosztuje $19 \cdot 40 = 760$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 116^2 - 80^2 = 7056$. Długość jest dodatnia, więc $x = 84$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(5, 15)$.

10. B — Środek odcinka to $(10, 12)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 10$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 9^2 - \pi \cdot 7^2 = (81 - 49)\pi = 32\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 52^2 - 48^2 = 400$, a $x = 20$ cm.

13. D — 83-kąt można podzielić na 81 trójkątów. Suma wynosi $(83 - 2) \cdot 180° = 14580°$.

14. D — Wszystkich kul jest $7 + 10 + 9 = 26$. Korzystnych jest 7. Zatem $P = 7/26 = 7/26$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 44, więc $x = 65 - 44 = 21$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 910/35 = 52$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 22: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 79.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(10^2 + 24^2)} = 26$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (10 + 24) = 68$ cm.

Zestaw 048 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: B 3: D 4: C 5: A 6: C 7: B 8: D 9: B 10: B 11: B 12: B 13: C 14: D 15: D 16: B 17: A: P; B: P 18: A: F; B: P

1. C — Niech $x = 2,(98)$. Wtedy $100x - x = 296$, czyli $x = 296/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 10 + 3 \cdot 6)/(6 \cdot 10) = 48/60 = 4/5$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $3400 \cdot 130/100 = 4420{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4420{,}00 \cdot 60/100 = 2652{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(5 + 3 - 4)} = 7^4 = 2401$.

5. A — $\sqrt{500} = \sqrt{(10^2 \cdot 5)} = 10\sqrt{5}$, a $\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$. Suma to $20\sqrt{5}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 9)x = 18 - (14)$, czyli $1x = 4$. Stąd $x = 4$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $480/16 = 30$ zł, więc 9 zeszytów kosztuje $9 \cdot 30 = 270$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 12^2 + 16^2 = 400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 20$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-3, 14).

10. B — Środek odcinka to (4, -15). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 4$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 12^2 = (676 - 144)\pi = 532\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 41^2 - 9^2 = 1600$, a $x = 40$ cm.

13. C — 44-kąt można podzielić na 42 trójkątów. Suma wynosi $(44 - 2) \cdot 180° = 7560°$.

14. D — Wszystkich kul jest $10 + 5 + 5 = 20$. Korzystnych jest 15. Zatem $P = 15/20 = 3/4$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 57, więc $x = 75 - 57 = 18$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $3 \cdot 32/2 = 48$ cm^2.

17. A: P; B: P — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 84.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(65^2 + 72^2)} = 97$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (65 + 72) = 274$ cm.

Zestaw 049 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: A 4: C 5: D 6: D 7: A 8: C 9: A 10: B 11: A 12: C 13: C 14: D 15: B 16: A 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. C — Niech $x = 1,(93)$. Wtedy $100x - x = 192$, czyli $x = 64/33$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 12 + 11 \cdot 7)/(7 \cdot 12) = 113/84 = 113/84$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $600 \cdot 60/100 = 360{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $360{,}00 \cdot 80/100 = 288{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(4 + 3 - 2)} = 4^5 = 1024$.

5. D — $\sqrt{50} = \sqrt{(5^2 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$, a $\sqrt{242} = 11\sqrt{2}$. Suma to $16\sqrt{2}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 2)x = -35 - (-17)$, czyli $9x = -18$. Stąd $x = -2$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $592/16 = 37$ zł, więc 3 zeszytów kosztuje $3 \cdot 37 = 111$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 101^2 - 99^2 = 400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 20$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (14, 8).

10. B — Środek odcinka to (20, -9). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 20$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 37^2 - \pi \cdot 4^2 = (1369 - 16)\pi = 1353\pi$ cm².

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 109^2 - 60^2 = 8281$, a $x = 91$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 95 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $98 \cdot (98 - 3)/2 = 4655$.

14. D — Wszystkich kul jest $2 + 14 + 17 = 33$. Korzystnych jest 19. Zatem $P = 19/33 = 19/33$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 53, więc $x = 65 - 53 = 12$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $32 \cdot 8/2 = 128$ cm².

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 27: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 83.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (6 + 8) = 28$ cm.

Zestaw 050 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: B 3: B 4: B 5: C 6: D 7: C 8: A 9: A 10: A 11: D 12: A 13: A 14: A 15: D 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. D — Niech $x = 0,(87)$. Wtedy $100x - x = 87$, czyli $x = 29/33$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 3 - 2 \cdot 5)/(5 \cdot 3) = -4/15 = -4/15$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2300 \cdot 125/100 = 2875{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2875{,}00 \cdot 60/100 = 1725{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(6 + 5 - 7)} = 5^4 = 625$.

5. C — $\sqrt{147} = \sqrt{(7^2 \cdot 3)} = 7\sqrt{3}$, a $\sqrt{243} = 9\sqrt{3}$. Suma to $16\sqrt{3}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = -10 - (-9)$, czyli $1x = -1$. Stąd $x = -1$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $741/19 = 39$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 39 = 468$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 3^2 + 4^2 = 25$. Długość jest dodatnia, więc $x = 5$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, 7)$.

10. A — Środek odcinka to $(20, -17)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 20$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 37^2 - \pi \cdot 24^2 = (1369 - 576)\pi = 793\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 17^2 - 8^2 = 225$, a $x = 15$ cm.

13. A — 73-kąt można podzielić na 71 trójkątów. Suma wynosi $(73 - 2) \cdot 180° = 12780°$.

14. A — Wszystkich kul jest $6 + 12 + 8 = 26$. Korzystnych jest 6. Zatem $P = 6/26 = 3/13$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 78, więc $x = 95 - 78 = 17$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 20/5 = 8$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 20: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 78.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(25^2 + 60^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (25 + 60) = 170$ cm.

Zestaw 051 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: D 4: C 5: C 6: B 7: C 8: D 9: C 10: B 11: D 12: A 13: A 14: C 15: D 16: D 17: A: P; B: F 18: A: P; B: F

1. D — Niech $x = 0,(56)$. Wtedy $100x - x = 56$, czyli $x = 56/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 12 - 11 \cdot 6)/(6 \cdot 12) = -6/72 = -1/12$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $1000 \cdot 120/100 = 1200{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1200{,}00 \cdot 90/100 = 1080{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(1 + 1 - 1)} = 5^1 = 5$.

5. C — $\sqrt{1573} = \sqrt{(11^2 \cdot 13)} = 11\sqrt{13}$, a $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$. Suma to $13\sqrt{13}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 8)x = 0 - (-21)$, czyli $3x = 21$. Stąd $x = 7$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $320/8 = 40$ zł, więc 7 zeszytów kosztuje $7 \cdot 40 = 280$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 73^2 - 55^2 = 2304$. Długość jest dodatnia, więc $x = 48$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-2, 6)$.

10. B — Środek odcinka to $(11, -1)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 11$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 29^2 - \pi \cdot 24^2 = (841 - 576)\pi = 265\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 39^2 - 36^2 = 225$, a $x = 15$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 84 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $87 \cdot (87 - 3)/2 = 3654$.

14. C — Wszystkich kul jest $15 + 20 + 15 = 50$. Korzystnych jest 30. Zatem $P = 30/50 = 3/5$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 10 = 50$. Suma czterech znanych liczb to 23, więc $x = 50 - 23 = 27$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 759/33 = 46$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 9: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 30.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(60^2 + 63^2)} = 87$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (60 + 63) = 246$ cm.

Zestaw 052 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: D 3: A 4: D 5: D 6: A 7: B 8: D 9: A 10: C 11: C 12: A 13: D 14: A 15: A 16: B 17: A: P; B: F 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 2,(76)$. Wtedy $100x - x = 274$, czyli $x = 274/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 9 + 5 \cdot 10)/(10 \cdot 9) = 86/90 = 43/45$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $700 \cdot 80/100 = 560{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $560{,}00 \cdot 60/100 = 336{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 6^(6 + 3 − 6) = 6^3 = 216.

5. D — $\sqrt{128} = \sqrt{(8^2 \cdot 2)} = 8\sqrt{2}$, a $\sqrt{242} = 11\sqrt{2}$. Suma to $19\sqrt{2}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 8)x = 31 - (10)$, czyli $3x = 21$. Stąd $x = 7$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $48/8 = 6$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 6 = 90$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 25^2 + 60^2 = 4225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 65$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-4, -15).

10. C — Środek odcinka to (6, 16). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 6$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 15^2 - \pi \cdot 12^2 = (225 - 144)\pi = 81\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 130^2 - 126^2 = 1024$, a $x = 32$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 93 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $96 \cdot (96 - 3)/2 = 4464$.

14. A — Wszystkich kul jest $9 + 9 + 13 = 31$. Korzystnych jest 9. Zatem $P = 9/31 = 9/31$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 20 = 100$. Suma czterech znanych liczb to 51, więc $x = 100 - 51 = 49$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 456/19 = 48$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 15: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 10.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(20^2 + 48^2)} = 52$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (20 + 48) = 136$ cm.